

Трикутники

1. Трикутники: Основні поняття

Означення

Трикутник — це геометрична фігура, яка складається з трьох точок (вершин), що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків (сторін), які їх сполучають.

Периметр трикутника (P) — це сума довжин усіх його сторін:

$$P = a + b + c$$

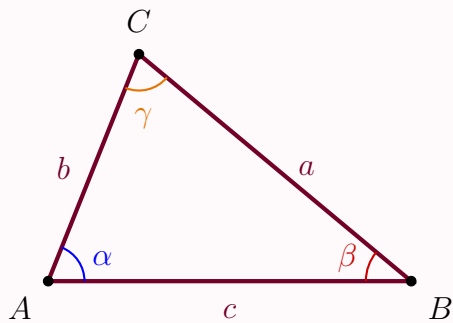
★ Властивість

Сума кутів трикутника: У будь-якому трикутнику сума всіх внутрішніх кутів дорівнює 180° .

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

Є В ДОВІДНИКУ

Основні елементи трикутника



$$\begin{aligned}\angle A + \angle B + \angle C &= 180^\circ \\ P &= AB + BC + AC\end{aligned}$$

2. Види трикутників

Означення

За сторонами трикутники поділяють на:

- **Різносторонні** — усі сторони мають різну довжину.
- **Рівнобедрені** — дві сторони рівні (*бічні сторони*), а третя — *основа*.
- **Рівносторонні** — усі три сторони рівні. Усі його кути дорівнюють 60° .

Означення

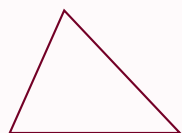
За кутами трикутники поділяють на:

- **Гострокутні** — усі кути гострі (менше 90°).

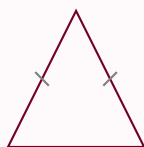
- **Прямокутні** — один із кутів прямий (90°).
- **Тупокутні** — один із кутів тупий (більше 90°).

📐 Класифікація трикутників

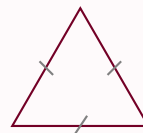
За сторонами:



Різносторонній



Рівнобедрений

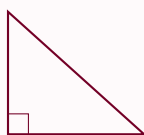


Рівносторонній

За кутами:



Гострокутний



Прямокутний



Тупокутний

3. Зовнішній кут трикутника

📖 Означення

Зовнішнім кутом трикутника називається кут, суміжний із внутрішнім кутом цього трикутника.

★ Властивість

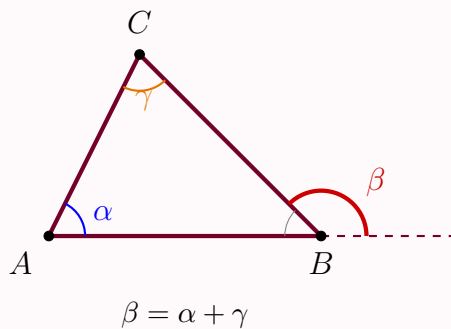
Властивості зовнішнього кута:

1. Зовнішній кут трикутника дорівнює **сумі двох внутрішніх кутів**, не суміжних із ним:

$$\beta = \alpha + \gamma$$

2. Зовнішній кут трикутника **більший** за будь-який внутрішній кут, не суміжний із ним.
3. Сума зовнішніх кутів трикутника, взятих по одному при кожній вершині, дорівнює 360° .

📐 Візуалізація зовнішнього кута



4. Основні елементи трикутника

Означення

- **Медіана** — відрізок, що сполучає вершину трикутника із **серединою** протилежної сторони.
- **Бісектриса** — відрізок, що ділить кут навпіл і сполучає вершину з точкою на протилежній стороні.
- **Висота** — перпендикуляр, опущений з вершини трикутника на пряму, що містить протилежну сторону.
- **Середня лінія** — відрізок, що сполучає середини двох сторін трикутника.

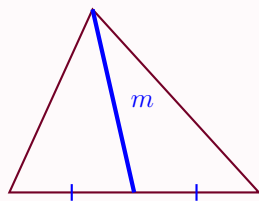
★ Властивість

Головні властивості:

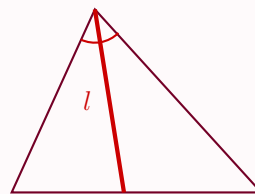
- **Точка перетину медіан** (центроїд) ділить кожну медіану у відношенні 2 : 1, рахуючи від вершини.
- **Бісектриса** ділить протилежну сторону на відрізки, пропорційні прилеглим сторонам:

$$\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{DC}.$$
- **Середня лінія** паралельна основі та дорівнює її половині.

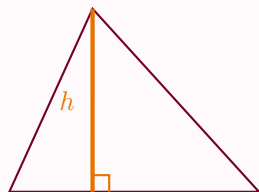
📐 Медіана, бісектриса, висота та середня лінія



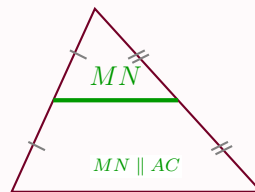
Медіана



Бісектриса



Висота



Середня лінія

5. Подібні трикутники

Означення

Подібні трикутники — це трикутники, у яких відповідні кути рівні, а відповідні сторони пропорційні. Символ подібності: $\sim$.

$$\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1 \iff \frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{AC}{A_1C_1} = k$$

Де k — коефіцієнт подібності.

★ Властивість

Ознаки подібності трикутників:

1. **За двома кутами:** Якщо два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам іншого ($\angle A = \angle A_1, \angle B = \angle B_1$).
2. **За двома сторонами та кутом між ними:** Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам іншого, а кути між ними рівні.
3. **За трьома сторонами:** Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам іншого.

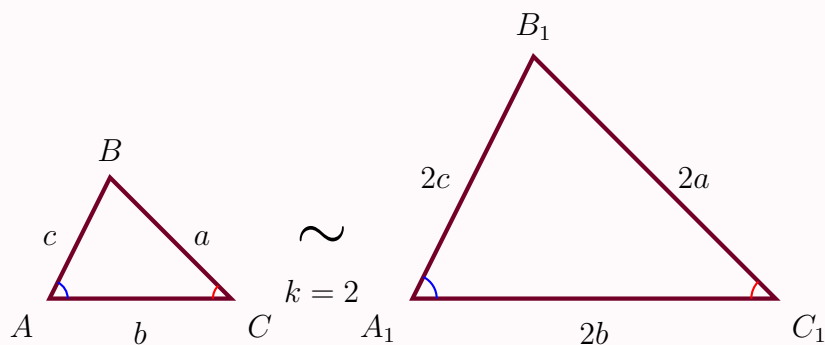
⚠ Важливо знати

Важливо пам'ятати:

- Відношення периметрів подібних трикутників дорівнює k .
- Відношення площ подібних трикутників дорівнює **квадрату** коефіцієнта подібності:

$$\frac{S_1}{S_2} = k^2.$$

📐 Візуалізація подібності ($k = 2$)



📝 Приклад

Задача: Площі двох подібних трикутників відносяться як 9 : 16. Сторона меншого трикутника дорівнює 6 см. Знайдіть відповідну сторону більшого трикутника.

Розв'язання:

1. Оскільки $\frac{S_1}{S_2} = k^2$, то $k^2 = \frac{9}{16} \Rightarrow k = \sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}$.
2. Відношення сторін: $\frac{a_1}{a_2} = k \Rightarrow \frac{6}{a_2} = \frac{3}{4}$.
3. $a_2 = \frac{6 \cdot 4}{3} = 8$ (см).

Відповідь: 8 см.